

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SCUOLA DI SCIENZE
ESAME SCRITTO DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA
10 GIUGNO 2025

ESERCIZIO 1

Durante un processo per rapina, tre categorie di persone sono state interrogate dalla polizia:

- 25 agenti di polizia;
- 20 cittadini con precedenti penali;
- 75 cittadini comuni, senza precedenti penali.

A ciascuno è stato chiesto se ha visto l'imputato fuggire dalla gioielleria. Le risposte possono essere vere o false. In base a studi precedenti, si sa che:

- gli agenti di polizia identificano correttamente i fatti nel 95% dei casi,
- i sospetti con precedenti tendono a mentire, dicendo il falso nell'80% dei casi,
- i passanti comuni riportano correttamente i fatti nel 50% dei casi.

Un investigatore, ignaro dell'identità del testimone, riceve la testimonianza di una persona scelta a caso tra le 120. La persona risponde: "Sì, ho visto l'imputato fuggire."

- 1) Calcolare la probabilità che l'abitante abbia detto la verità.
- 2) Sapendo che l'abitante ha detto la verità, quale la probabilità che sia un poliziotto?
- 3) Per maggiore certezza, l'investigatore interroga un secondo testimone, sempre scelto a caso, che risponde in maniera indipendente dalla risposta del primo. Qual è la probabilità che entrambi testimoni abbiano detto la verità?

SOLUZIONE

Introduciamo gli eventi

$E_{1,i} :=$ “l’ i -esimo testimone interrogato è agente di polizia”,

$E_{2,i} :=$ “l’ i -esimo testimone interrogato è cittadino comune con precedenti penali”,

$E_{3,i} :=$ “l’ i -esimo testimone interrogato è cittadino comune senza precedenti penali”,

e l’evento

$H_i :=$ “l’ i -esimo testimone interrogato dice la verità”.

Dai dati si deduce

$$\mathbb{P}(H_i|E_{1,i}) = 0.95, \quad \mathbb{P}(H_i|E_{2,i}) = 0.20, \quad \mathbb{P}(H_i|E_{3,i}) = 0.50.$$

1) Dai dati risulta

$$\mathbb{P}(E_{1,1}) = \frac{25}{120}, \quad \mathbb{P}(E_{2,1}) = \frac{20}{120}, \quad \mathbb{P}(E_{3,1}) = \frac{75}{120}.$$

Utilizzando prima la formula delle probabilità totali, e la regola della catena, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(H_1) &= \mathbb{P}(H_1 \cap E_{1,1}) + \mathbb{P}(H_1 \cap E_{2,1}) + \mathbb{P}(H_1 \cap E_{3,1}) \\ &= \mathbb{P}(H_1|E_{1,1})\mathbb{P}(E_{1,1}) + \mathbb{P}(H_1|E_{2,1})\mathbb{P}(E_{2,1}) + \mathbb{P}(H_1|E_{3,1})\mathbb{P}(E_{3,1}) = 0.5437. \end{aligned}$$

2) Utilizzando la formula di Bayes otteniamo

$$\mathbb{P}(E_{1,1}|H_1) = \frac{\mathbb{P}(H_1|E_{1,1})\mathbb{P}(E_{1,1})}{\mathbb{P}(H_1)} = 0.3640.$$

3) Il secondo testimone risponde in maniera indipendente dal primo. Ciò significa che, condizionatamente alle tipologie dei due testimoni, le due risposte sono indipendenti. Inoltre, data la tipologia del secondo testimone, la risposta di quest’ultimo è chiaramente indipendente dalla tipologia del primo testimone. Matematicamente, ciò significa che

$$\mathbb{P}(H_1 \cap H_2|E_{j,1} \cap E_{k,2}) = \mathbb{P}(H_1|E_{j,1} \cap E_{k,2})\mathbb{P}(H_2|E_{j,1} \cap E_{k,2}) = \mathbb{P}(H_1|E_{j,1})\mathbb{P}(H_2|E_{k,2}).$$

Ora per la formula delle probabilità totali, assieme alla regola della catena, risulta

$$\mathbb{P}(H_1 \cap H_2) = \sum_{j,k=1}^3 \mathbb{P}(H_1|E_{j,1})\mathbb{P}(H_2|E_{k,2})\mathbb{P}(E_{j,1} \cap E_{k,2}) \quad (0.1)$$

$$= \sum_{j=1}^3 \mathbb{P}(H_1|E_{j,1})\mathbb{P}(E_{j,1}) \sum_{k=1}^3 \mathbb{P}(H_2|E_{k,2})\mathbb{P}(E_{k,2}|E_{j,1}). \quad (0.2)$$

Per concludere, occorre solo calcolare le probabilità condizionate $\mathbb{P}(E_{k,2}|E_{j,1})$, che risultano come segue:

$j \backslash k$	1	2	3
1	$\frac{24}{119}$	$\frac{20}{119}$	$\frac{75}{119}$
2	$\frac{25}{119}$	$\frac{19}{119}$	$\frac{75}{119}$
3	$\frac{25}{119}$	$\frac{20}{119}$	$\frac{74}{119}$

Facendo il conti si ottiene $\mathbb{P}(H_1 \cap H_2) = 0.2952$.

ESERCIZIO 2

In un corso universitario, uno studente deve sostenere due *quiz*, somministrati in momenti diversi della sessione. Statisticamente, ogni quiz riceve i seguenti punteggi:

- con probabilità $\frac{1}{4}$ riceve 3 punti,
- con probabilità $\frac{3}{8}$ riceve 2 punti,
- con probabilità $\frac{2}{8}$ riceve 1 punto,
- con probabilità $\frac{1}{8}$ riceve 0 punti,

I risultati dei due quiz sono indipendenti. Sia X il punteggio ottenuto nel primo quiz, e Y quello nel secondo quiz.

- 1) Determinare densità discreta, media e varianza di X e Y .
- 2) Calcolare la probabilità che i due voti differiscano esattamente di 1 punto, cioè:

$$\mathbb{P}(|Y - X| = 1),$$

- 3) Il valore atteso del minimo tra X e Y .
- 4) Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due voti. L'esame si intende superato se il voto finale è maggiore o uguale a 2. Determinare il valore atteso del voto finale e la probabilità di superare l'esame.

SOLUZIONE

La densità discreta congiunta è data dalla seguente tabella:

$X \backslash Y$	0	1	2	3	p_X
0	$\frac{11}{88}$	$\frac{12}{88}$	$\frac{13}{88}$	$\frac{11}{84}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{21}{88}$	$\frac{22}{88}$	$\frac{23}{88}$	$\frac{21}{84}$	$\frac{2}{8}$
2	$\frac{31}{88}$	$\frac{32}{88}$	$\frac{33}{88}$	$\frac{31}{84}$	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{11}{48}$	$\frac{12}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{11}{44}$	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	1

- 1) X e Y sono equidistribuite, perciò hanno la stessa densità discreta, media e varianza. La densità discreta è come nella tabella sopra. Abbiamo poi

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{2}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{4} \times 3 = \frac{7}{4},$$

e

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \left(\frac{1}{8} \times 0 + \frac{2}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 4 + \frac{1}{4} \times 9 \right) - \frac{49}{16} = \frac{32}{8} - \frac{49}{16} = \frac{15}{16}.$$

- 2) Ponendo

$$H := \text{“I due voti differiscono esattamente di 1”},$$

vale

$$H = \{(X, Y) = (0, 1)\} \cap \{(X, Y) = (1, 0)\} \cap \{(X, Y) = (1, 2)\} \cap \{(X, Y) = (2, 1)\} \\ \cap \{(X, Y) = (2, 3)\} \cap \{(X, Y) = (3, 2)\},$$

e quindi

$$\mathbb{P}(H) = 2 \left(\frac{12}{88} + \frac{23}{88} + \frac{31}{84} \right) = \frac{7}{16}.$$

- 3) Si ha

$$\mathbb{E}[X \wedge Y] = 2 \times \frac{12}{48} + 2 \times \frac{32}{88} + \frac{22}{88} + 2 \left(2 \times \frac{13}{48} + \frac{33}{88} \right) + 3 \frac{11}{44} = \frac{39}{32}.$$

- 4) Poniamo $Z := (X + Y)/2$ e otteniamo per linearità

$$\mathbb{E}[Z] = \left(\frac{7}{4} + \frac{7}{4} \right) / 2 = \frac{7}{4}. \quad (0.3)$$

Finally we have

$$\mathbb{P}(Z \geq 2) = 2 \times \frac{12}{48} + 2 \times \frac{13}{48} + \frac{33}{88} + \frac{11}{44} = \frac{33}{64}. \quad (0.4)$$

ESERCIZIO 3

Sia X una variabile aleatoria con funzione di ripartizione

$$F_X(x) = \begin{cases} ce^x, & x \leq 0, \\ 1, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con c numero reale da determinarsi.

- 1) Quali sono i valori ammissibili per il parametro c ? Per quali valori di c , X risulta assolutamente continua?
- 2) Calcolare $\mathbb{E}[X]$ per un generico valore ammissibile di c .
- 3) Determinare la densità di X per i valori di c che rendono X assolutamente continua.
- 4) Sia Y una seconda variabile aleatoria con distribuzione uniforme su $[0, 1]$. Determinare una possibile densità per il vettore (X, Y) . (Tale densità deve essere compatibile con la funzione di ripartizione specificata per X .)

SOLUZIONE

1) F_X soddisfa le proprietà di una funzione di ripartizione (continua a destra, non decrescente, limite 0 per $x \rightarrow -\infty$, e limite 1 per $x \rightarrow +\infty$) se e solo se $c = 1$. In questo caso F risulta anche assolutamente continua.

2) Abbiamo

$$\mathbb{E}[X] = - \int_{-\infty}^0 e^x dx = -1.$$

3) Vale

$$f_X(x) = \frac{F_X(x)}{dx} = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

4) Bisogna trovare una possibile densità congiunta, $f_{(X,Y)}(x,y)$, tale che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y) dy = f_X(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (0.5)$$

Una possibile densità congiunta è data da

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y), \quad (0.6)$$

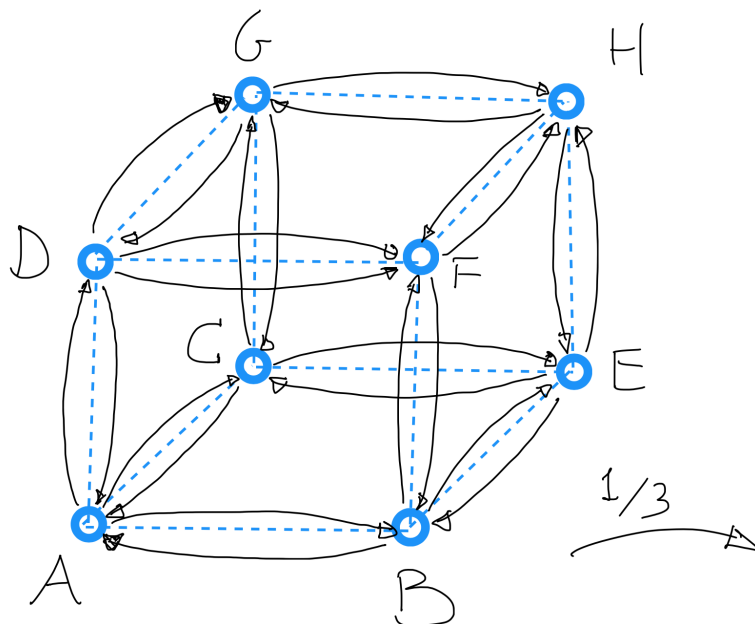
che corrisponde a prendere X e Y indipendenti.

ESERCIZIO 4

Consideriamo il cubo in $\mathbb{R}^3$ dato dai vertici $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = (0, 0, 1)$, $E = (1, 1, 0)$, $F = (1, 0, 1)$, $G = (0, 1, 1)$, $H = (1, 1, 1)$, e un grillo che salta in maniera casuale (uniforme) da un vertice a quelli (3) adiacenti. Denotiamo con X_n il vertice occupato dal grillo dopo il salto n -esimo.

- 1) Disegnare il grafo della catena di Markov $(X_n)_n$ e scriverne la matrice di transizione;
- 2) Classificare gli stati della catena e determinare se la catena è irriducibile;
- 3) Calcolare $\mathbb{P}(X_{n+2} = A | X_n = A, X_{n-2} = A)$;
- 4) Partendo dal vertice A , qual è la probabilità che il grillo giunga al vertice H (opposto) dopo 3 salti?

SOLUZIONE



1) Il grafo è come sopra. La matrice di transizione è

$$\begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

2) La catena è irriducibile. Inoltre è finita e quindi ogni stato è ricorrente.

3) Per la proprietà di Markov, vale intanto

$$\mathbb{P}(X_{n+2} = A | X_n = A, X_{n-2} = A) = \mathbb{P}(X_{n+2} = A | X_n = A).$$

Inoltre, se $X_{n+2} = A$, allora X_{n+1} può valere solamente B , C o D . Quindi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+2} = A | X_n = A) &= \mathbb{P}(X_{n+2} = A, X_{n+1} = B | X_n = A) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_{n+2} = A, X_{n+1} = C | X_n = A) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_{n+2} = A, X_{n+1} = D | X_n = A) = 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

4) Poniamo

$$\Theta_1 = \{B, C, D\}, \quad \Theta_2 = \{E, F, G\}.$$

notiamo che vale

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_3 = H | X_0 = A) &= \mathbb{P}(\{X_3 = H\} \cap \{X_2 \in \Theta_2\} \cap \{X_1 \in \Theta_1\} | X_0 = A) \\ &= \mathbb{P}(X_3 = H | X_2 \in \Theta_2) \times \mathbb{P}(X_2 \in \Theta_2 | X_1 \in \Theta_1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$